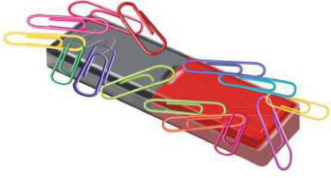


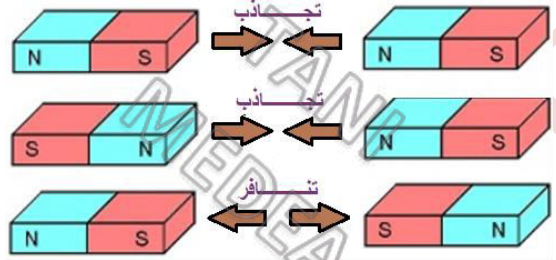
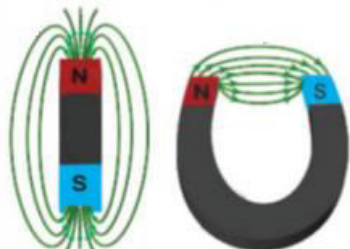
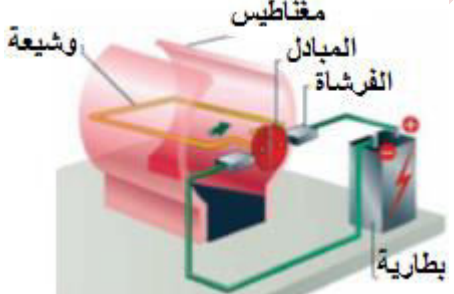
الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوضعية الانطلاقية	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثانية متوسط	الظواهر الكهربائية و المغناطيسية	الام	1 ساعة + 1 ساعة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.
مركبات الكفاءة	- يعرف خصائص مغناطيس وآثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه. - يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.
العقبات المطلوب تخطيها	- تناول مفهوم الحقل المغناطيسي و مفهوم الطيف المغناطيسي. - علاقة الظاهرة المغناطيسية بالتيار الكهربائي.
السندات التعليمية المستعملة	مغناط - مواد مختلفة - دائرة كهربائية - بوصلة او ابرة ممغنطة



انشطة التلميذ	انشطة الاستاذ								
يقرا الوضعية و يتمعن فيها. يقدم الفرضيات. <table border="1"> <tr> <th>الوضعية</th><th>الفرضيات</th></tr> <tr> <td>خصائص المغناطيس</td><td> قطبا المغناطيس: أشكال المغناطيس: الأفعال المتبادلة بين المغناطيس: طرق التمنط: 1- 2- 3- أنواع المغناطيس: 1- 2- مفهوم الحقل المغناطيسي: </td></tr> <tr> <td>علاقة التيار الكهربائي بجذب القطع الحديدية</td><td> الأثر المغناطيسي لتيار كهربائي في ناقل باستخدام ابرة مغناطيسية او بوصلة. </td></tr> <tr> <td>تطبيقات أخرى لهذه الظاهرة (محرك كهربائي)</td><td> مبدأ عمل المحرك الكهربائي: .. مكونات المحرك الكهربائي: ... </td></tr> </table>	الوضعية	الفرضيات	خصائص المغناطيس	قطبا المغناطيس: أشكال المغناطيس: الأفعال المتبادلة بين المغناطيس: طرق التمنط: 1- 2- 3- أنواع المغناطيس: 1- 2- مفهوم الحقل المغناطيسي:	علاقة التيار الكهربائي بجذب القطع الحديدية	الأثر المغناطيسي لتيار كهربائي في ناقل باستخدام ابرة مغناطيسية او بوصلة.	تطبيقات أخرى لهذه الظاهرة (محرك كهربائي)	مبدأ عمل المحرك الكهربائي: .. مكونات المحرك الكهربائي: ...	نص الوضعية الانطلاقية الام كريم يهوى التجارب العلمية لديه مجموعة من الادوات متمثلة في: (مغناط - بوصلة - قطع معدنية - دائرة كهربائية - محرك كهربائي). لاحظ كريم عدة ظواهر كهربائية و مغناطيسية فاندش لها ساعد كريم في فهم هذه الظواهر بالإجابة عن ما يلي: 1- تعرف على خصائص المغناطيس . 2- ما علاقة التيار الكهربائي بجذب القطع الحديدية؟ 3- فكر في انجاز مشروع يتمثل في محرك كهربائي لتجسيد الظواهر الكهربائية و المغناطيسية.
الوضعية	الفرضيات								
خصائص المغناطيس	قطبا المغناطيس: أشكال المغناطيس: الأفعال المتبادلة بين المغناطيس: طرق التمنط: 1- 2- 3- أنواع المغناطيس: 1- 2- مفهوم الحقل المغناطيسي:								
علاقة التيار الكهربائي بجذب القطع الحديدية	الأثر المغناطيسي لتيار كهربائي في ناقل باستخدام ابرة مغناطيسية او بوصلة.								
تطبيقات أخرى لهذه الظاهرة (محرك كهربائي)	مبدأ عمل المحرك الكهربائي: .. مكونات المحرك الكهربائي: ...								

حل الوضعية الانطلاقية الام للظواهر الكهربائية و المغناطيسية

الحلول	الوضعية
قطبا المغناطيس: للمغناطيس قطبين، شمالي (N) وجنوبي (S) أشكال المغناطيس: - قضيب مغناطيسي - طورة مغناطيسية - ابرة مغناطيسية - مغناطيس اسطواني - مغناطيس على شكل U 	خصائص المغناطيس 
التجاذب و التنافر: 	
طرق التغليف: 1- الدالك 2- التأثير 3- التيار الكهربائي	
أنواع المغناطيس: 1- الدائمة 2- المؤقتة	
مفهوم الحقل المغناطيسي: خاصية فيزيائية تميز الفضاء المحيط بالمغناطيس خطوط المجال المغناطيسي: تتجه من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي مشكلة حلقات مغلقة 	
الأثر المغناطيسي لتيار كهربائي في ناقل باستخدام ابرة مغناطيسية او بوصلة - يولد مرور التيار الكهربائي المستمر في الناقل حقلا مغناطيسيا حوله. - يؤثر الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس دائم في ناقل او وشيعة يجتازهما تيار كهربائي.	علاقة التيار الكهربائي بجذب القطع الحديدية
مبدأ عمل المحرك الكهربائي: ظهرتا التجاذب و التنافر بين الاقطاب المغناطيسية المتقابلة (قوة لابلاص). مكوناته: - الجزء الدوار - مغناطيس دائم - المباديل - فرشستان	تطبيقات أخرى لهذه لظاهرة (محرك كهربائي)
	

المدة	المشروع التكنولوجي	الميدان	المستوى	المتوسطة	الأستاذة
1 ساعة	المحرك الكهربائي	الظواهر الكهربائية و المغناطيسية	الثانية متوسط	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدينة	تاني سميرة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.
مركبات الكفاءة:	يعرف خصائص مغناطيس و آثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه. يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.
العقبات الواجب تخطيها	التعامل مع أدوات التثبيت و التلحيم بحذر. استعمال أدوات التثبيت : (الكلابة - مفك البراغي - الغراء - المنشار - شريط لاصق)
مؤشرات التقويم	يعمل جماعيا و يتقبل أفكار الآخرين. يجسد تجربة لابلص و ارستد يتقن - يبدع - يتميز.
السندات التعليمية المستعملة	

أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ
يقدم أفكار حول انجاز مشروع يقدم اقتراحات و خطة عمل. ينجز المشروع ضمن مجموعات. شريط لاصق او سير سلك نحاسي ملفوف بطارية مغناطيس يشغل النموذج	وظيفة المشروع: تركيب محرك كهربائي و تشغيله. وضعية: أراد طارق انجاز مشروع متمثل في محرك كهربائي يجسد فيه قوة لابلص التي درسها في الظواهر الكهرومغناطيسية. المطلوب: قدم فكرة لإنجاز المشروع ؟ قدم شرحا كافيا لخطوات انجاز المشروع و الوسائل اللازمة لذلك ؟ أنجز المشروع ؟ المشروع المقترح الأدوات المستعملة  الكيفية: نربط مغناطيسيين (الجزء الثابت) و مساكين بواسطة شريط لاصق على البطارية كما هو موضح في الصورة نضيف سلك نحاسي ملفوف (الجزء المتحرك) و نضعه بين المساكين بحيث نترك له حرية الحركة.

أفكار لنماذج أخرى



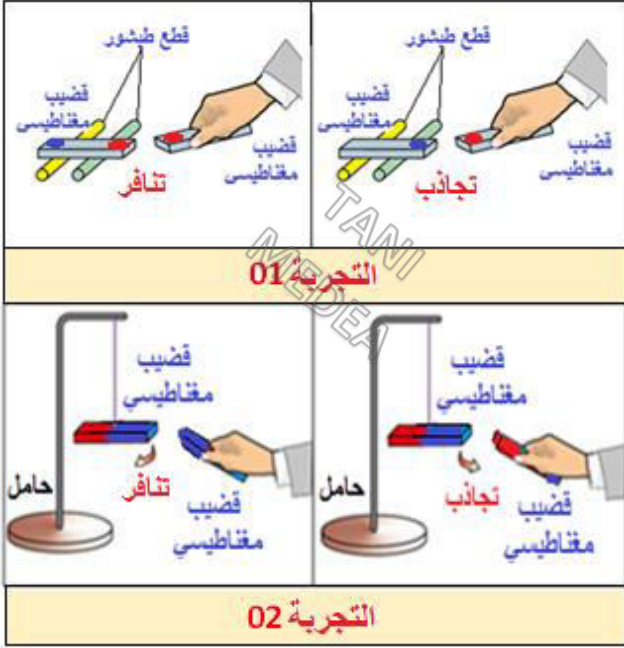
الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 01	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثانية متوسط	الظواهر الكهربائية و المغناطيسية	المغناط	3 ساعة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.
مركبات الكفاءة	- يعرف خصائص مغناطيس وآثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه. - يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.
معايير و مؤشرات الكفاءة	- يكشف عن المواد المغناطيسية. - يميز بين قطبي مغناطيس .
العقبات المطلوب تخطيها	- التمييز بين قطبي المغناطيس. - التمييز بين اشكال المغناطيس.
السندات التعليمية المستعملة	- الكتاب المدرسي - مغناط ذات أشكال مختلفة - مواد مختلفة - - حوض مائي - قطعة فلين - برادة الحديد.



أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يقرا الوضعية و يتمعن فيها. يقدم الفرضيات. يميز بين المواد المغناطيسية و غير المغناطيسية يتعرف على المواد المغناطيسية بتجارب بسيطة الوثيقة ١ يتعرف على قطبي المغناطيس و يسميهما. يحدد تجريبيًا قطبي مغناطيس . يعين جهة الشمال باستخدام مغناطيس . الوثيقة 2	الوضعية الجزئية: نستخدم في حياتنا اليومية المغناط في مجالات عديدة ،كغلق الابواب و البطاقات البيومترية وغيرها ✓ فبماذا يتميز المغناطيس؟ أ- التعرف على المغناط نشاط: تقرب مغناطيس من أجسام مختلفة الطبيعة (خشب - حديد - نحاس - زجاج ...) الملاحظة: المواد الحديدية تتجذب و الاخرى لا تتجذب. إرساء للموارد المعرفية المغناط: هي الاجسام التي تجذب الاجسام الحديدية. الاجسام المغناطيسية: هي التي تحتوي على الحديد أو الكوبالت أو النيكل و يجذبها المغناطيس. الاجسام الامغناطيسية: هي التي تحتوي على مواد لا حديدية و لا يجذبها المغناطيس. ب- قطبا المغناطيس نشاط: تقرب مغناطيس من برادة الحديد (وثيقة 2). الملاحظة: تتجمع برادة الحديد عند طرفي المغناطيس. نشاط اخر: نضع مغناطيس فوق قطعة فلين في حوض مائي أو نعلقه من وسطه بخيط في حامل. الملاحظة: يستقر المغناطيس في وضع شمال - جنوب إرساء للموارد المعرفية - للمغناطيس قطبان (قطب شمالي و قطب جنوبي) - يتجه القطب الشمالي نحو الشمال الجغرافي و يرمز له ب N - يتجه القطب الجنوبي نحو الجنوب الجغرافي و يرمز له ب S

يحقّق التجربتين التاليتين.



التجربة 01

التجربة 02

الوثيقة 03

يبرز الأفعال المتبادلة بين المغناط (التجاذب والتنافر)

يتعرف على أشكال المغناط



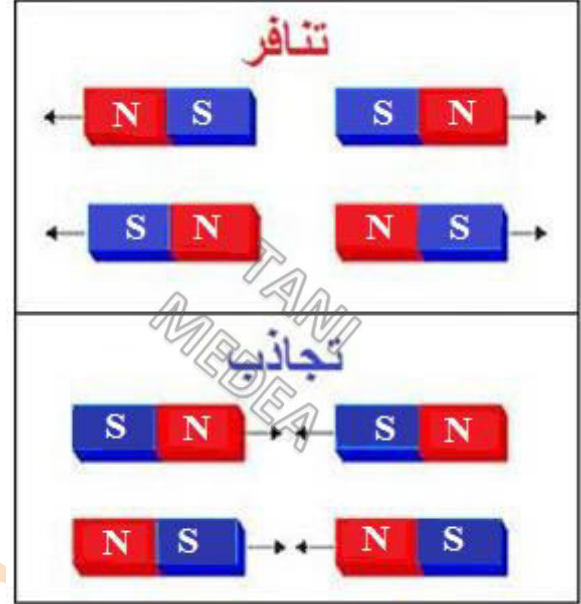
ج - التجاذب والتنافر:

نشاط: نحقق التجربتين الموضحتين في الوثيقة (3).
الملاحظة:

- عند تقريب قطبان متماثلان (نفس اللون) يتنافران.
- عند تقريب قطبان مختلفان (لونين مختلفين) يتجاذبان.

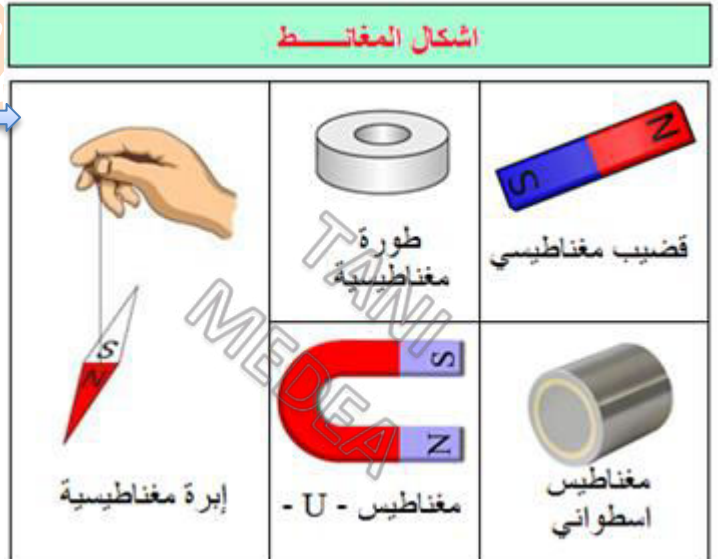
إرساء للموارد المعرفية

- القطبان المتماثلان لمغناطيس يتنافران .
- القطبان المختلفان لمغناطيس يتجاذبان .



د- أشكال المغناط:

تعطى للمغناط الاصطناعية أشكال مختلفة و ذلك حسب مجال استعمالها.



المدة	الوحدة التعليمية 02	الميدان	المستوى	المتوسطة	الأستاذة
2 ساعة	تمغط الحديد	الظواهر الكهربائية و المغناطيسية	الثانية متوسط	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	تاني سميرة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.
مركبات الكفاءة	- يعرف خصائص مغناطيس وآثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه. - يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.
معايير و مؤشرات الكفاءة	- يميز بين طرق التمغط - يميز بين المغناطيس الدائم والمؤقت
العقبات المطلوب تخطيها	- كيفية مغنطة قضيب حديدي أو فولاذي - تحديد قطبي قضيب ممغنط
السندات التعليمية المستعملة	الكتاب المدرسي - مغناط - مساسيك ورق و دبابيس - مسامير - قضبان مختلفة الطبيعة.



أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يقرا الوضعية و يتمعن فيها. يقدم الفرضيات. يميز بين طرق التمغط يتعرف على طريقة من طرق تمغط الحديد يحقق تجربة التمغط بالدلك. الوثيقة 01 الوثيقة 02 يستخدم طريقة من طرق التمغط لصنع إبرة مغناطيسية.	الوضعية الجزئية: يستعمل المفك الممغنط لجذب البراغي. - كيف تفسر هذه الظاهرة ؟ - هل كل المواد قابلة للتمغط ؟ 1- طرق التمغط أ- التمغط بالاحتكاك نشاط: نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 01 الملاحظة: تتجذب مجموعة الدبابيس نحو المسمار المدلوك دليل على تمغطه بالدلك. ب- التمغط باللمس نشاط: نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 02 الملاحظة: - تتجذب مجموعة الدبابيس نحو المسمار دليل على تمغطه باللمس. - يمكن التعرف على قطبي المسمار باستعمال ابرة مغناطيسية الاستنتاج: يمكن مغنطة الاجسام الحديدية اما باللمس او الدلك صنع إبرة مغناطيسية يتم مغنطة ابرة الخياطة وذلك بدلكها بأحد قطبي مغناطيسا ، باتجاه واحد فقط وبحركة بطيئة لعدة مرات . إتجاه القطب المغناطيسي الدلك إبرة من الفولاذ إبرة من الفولاذ تصير مغناطيسا بعد الدلك

2- أنواع المغناطيس:

أ- المغناطيس الدائم

نشاط: نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 03.

الملاحظة:

- انجذاب المساسيك للقضيب الفولاذي.
- بقاء المساسيك منجذبه نحو القضيب الفولاذي بعد إبعاد المغناطيس.

ب- المغناطيس المؤقت

نشاط: نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 04

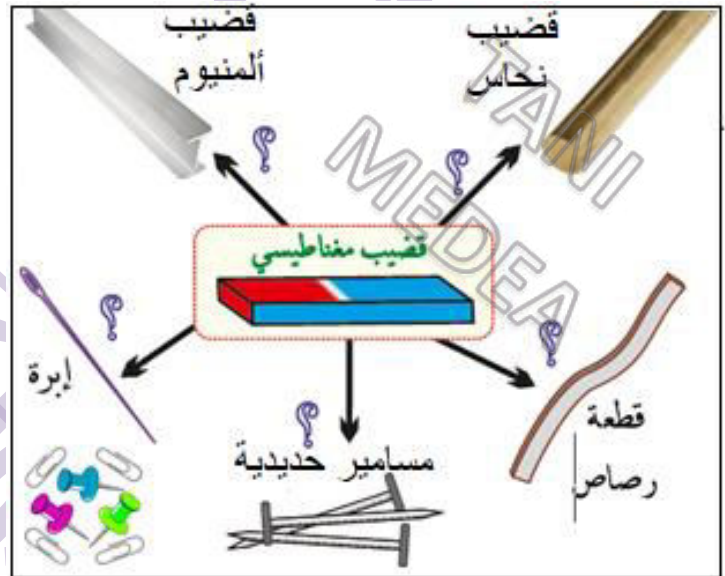
الملاحظة: عند نزع المغناطيس تثبت الدبابيس لمدة قصيرة مشكلة سلسلة ثم تسقط.

إرساء للموارد المعرفية

- الفولاذ يحافظ على مغنطته فهو مغناطيس دائم.
- الحديد لا يحافظ على مغنطته فهو مغناطيس مؤقت.

المواد القابلة للتمغط

نشاط: نحاول مغنطة اجسام مختلفة الطبيعة ثم نقرّبها من مساسيك الورق.



الملاحظة: لا تتجذب مساسيك الورق الا للمواد التي تحوي عنصر الحديد.

مواد قابلة للتمغط

الحديد

الفولاذ

النيكل

الكوبالت

مواد غير قابلة للتمغط

الألمنيوم

النحاس

الخشب

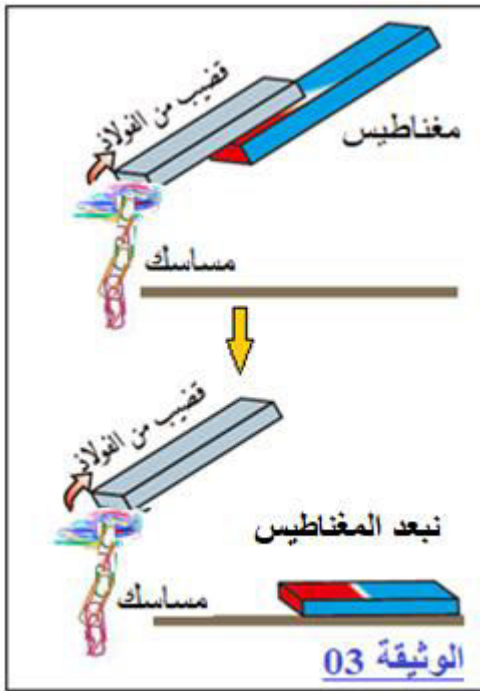
الرصاص

إرساء للموارد المعرفية

يُميّز بين المغناطيس الدائم والمؤقت

يربط بين طبيعة المغناطيس (دائم، مؤقت) و طبيعة المادة .

يحقق التجربة التالية و يستنتج نوع المغناطيس.



يحقق التجربة التالية و يستنتج النوع الاخر للمغناطيس



الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 03	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثانية متوسط	الظواهر الكهربائية و المغناطيسية	الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس	2 ساعة

الكفاءة الختامية	• يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.
مركبات الكفاءة	• يعرف خصائص مغناطيس وآثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه. • يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.
معايير و مؤشرات الكفاءة	• يكشف عن خصائص مغناطيسية للفضاء المحيط بالمغناطيس
العقبات المطلوب تخطيها	• مفهوم الحقل المغناطيسي. • خطوط الطيف المغناطيسين . • تحديد القطبين المغناطيسيين للأرض (الشمالي و الجنوبي)
السندات التعليمية المستعملة	• الكتاب المدرسي – مغناط مختلفة الاشكال – بوصلة – برادة الحديد

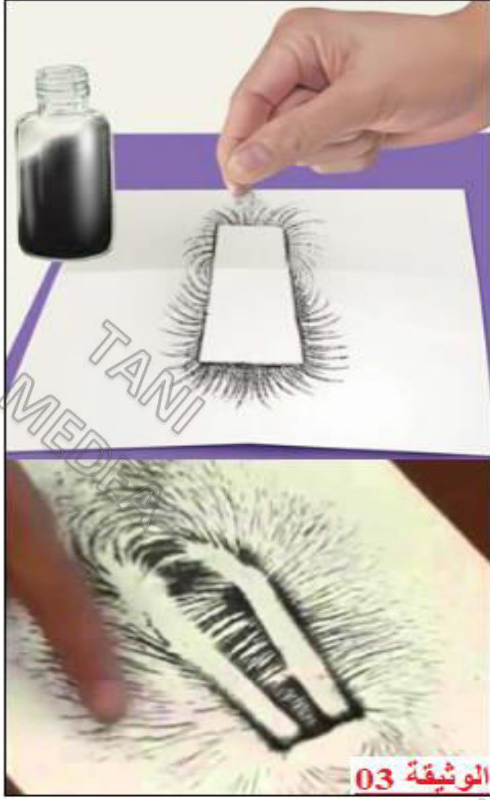


أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يقرا الوضعية و يتمعن فيها. يقدم الفرضيات. يستخدم مغناطيس للكشف عن تواجد حقل مغناطيسي. <u>مواضع الابرة الممغنطة قبل وضع المغناطيس</u> <u>مواضع الابرة الممغنطة بعد وضع المغناطيس</u> الوثيقة 01 يستخدم البوصلة لتحفيزه و تشجيعه على فهم مختلف الأنشطة التعليمية.	الوضعية الجزئية: توضح الصورة بوصلة في مواضع مختلفة حول المغناطيس. ✓ ما سبب اتخاذ البوصلة المغناطيسية اتجاهات محددة؟ 1- مفهوم الحقل المغناطيسي نشاط: نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 01 . الملاحظة: - الإبرة المغناطيسية تأخذ نفس الاتجاه في مختلف المواضع قبل وضع المغناطيس. - الإبرة المغناطيسية تأخذ اتجاهات معينة و مختلفة بعد وضع المغناطيس. إرساء للموارد المعرفية - دور الابرة المغناطيسية هو تحديد الجهة (شمال – جنوب) - نسمي الفضاء المحيط بالمغناطيس الذي يحدد اتجاه الابرة المغناطيسية بالحقل المغناطيس. تطبيق: البوصلة البوصلة هي أداة ملاحية لتحديد الاتجاه بالنسبة إلى قطبي الأرض. الشمال الجنوب الشرق الغرب الشمال الشرقي الجنوب الشرقي الشمال الغربي الجنوب الغربي

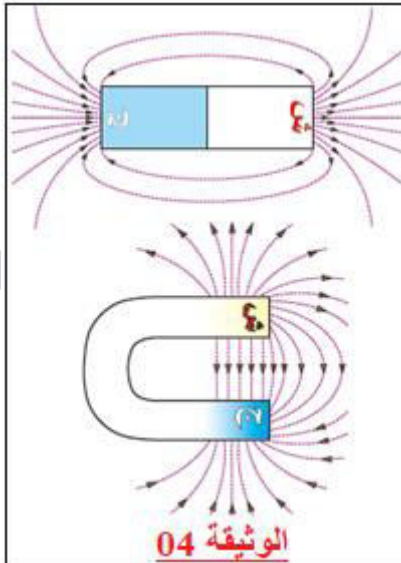
يحقّق التجربة الموضحة في الرسم التالي:
يسجل ملاحظاته.



يحقّق التجربة الموضحة في الرسم التالي



يرسم طيف الحقل المغناطيسي
المتولد عن بعض المغناط.



يربط بين البوصلة كأداة تستخدم للتوجه في
الفضاء والحقل المغناطيسي الأرضي.

2- خطوط الحقل المغناطيسي (طيف الحقل المغناطيسي)

نشاط 01: نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 02 .
الملاحظة : تنتظم برادة الحديد حول القضيب المغناطيسي بشكل
حزم
نشاط 02 : نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 03 .
الملاحظة :

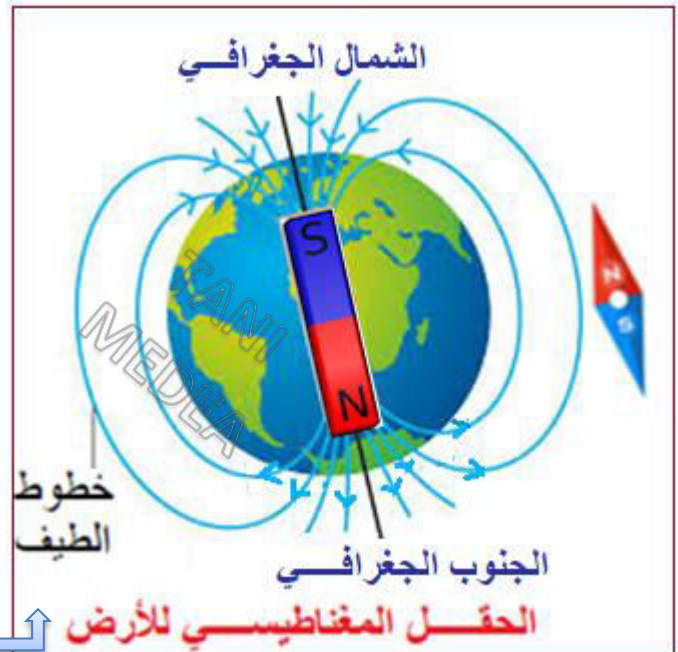
- تترتب برادة الحديد على شكل مسارات منحنية مغلقة تتجه من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي للمغناطيس.
- ترسم برادة الحديد خطوط متوازية بين قطبي مغناطيس ذو الشكل (U).

رسم طيف الحقل المغناطيسي المتولد عن بعض المغناط (وثيقة 4)
إرساء للموارد المعرفية

- مجموعة الخطوط التي تشكلها برادة الحديد ، نسميها الطيف المغناطيسي.
- نكشف عن حقل مغناطيسي بواسطة إبرة مغناطيسية.
- تمثل بنية الحقل المغناطيسي بخطوط الطيف المغناطيسي.

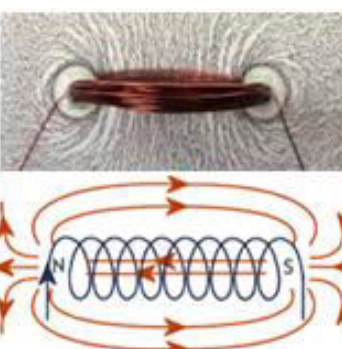
3- الحقل المغناطيسي الأرضي

تمثل الكرة الأرضية مغناطيسا طبيعيا ، نمذجة
بقضيب مغناطيسي قطبه الجنوبي قريب من
الشمال الجغرافي و قطبه الشمالي قريب من
الجنوب الجغرافي. و تشكل خطوط الحقل
المغناطيسي للأرض مسارات منحنية مغلقة تتجه
من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي.



الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 04	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثانية متوسط	الظواهر الكهربائية و المغناطيسية	الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي	5 سا

الكفاءة الختامية	• يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.
مركبات الكفاءة	• يعرف خصائص مغناطيس وآثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه. • يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.
معايير و مؤشرات الكفاءة	• يعرف الفعل المغناطيسي للتيار الكهربائي • يوظف مبدأ عمل المحرك الكهربائي
العقبات المطلوب تخطيها	• ربط الوشيع في الدارة الكهربائية. • كيفية اشتغال المحرك الكهربائي.
السندات التعليمية المستعملة	• الكتاب المدرسي - سكة لابلان - برادة الحديد - بوصلة - وشيعة - مسمار - مغناط - محرك كهربائي.

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يقرا الوضعية و يتمعن فيها. يقدم الفرضيات الوثيقة 01: الرافعة المغناطيسية  يستدل عن الأثر المغناطيسي لتيار كهربائي في ناقل باستخدام بوصلة. الوثيقة 2  الوثيقة 3  الوثيقة 4 	الوضعية الجزئية: الرافعة المغناطيسية تعمل بصفيحة سميكة يغذيها تيار كهربائي كي تلتصق بها قطع المعادن الحديدية. - ما علاقة التيار الكهربائي بجذب القطع الحديدية؟ - هل هناك تطبيقات أخرى لهذه الظاهرة؟ 1- الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي مستمر (سلك مستقيم ، وشيعة) أ- الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي مستمر في سلك مستقيم نشاط (تجربة أرستد) : نحقق التركيب (الوثيقة 02) الملاحظات: - يشتعل المصباح الكهربائي دلالة على مرور التيار الكهربائي. - تنحرف الإبرة الممغنطة بزاوية معينة عن وضعها الأصلي في اتجاه معين. - عند عكس توصيل الأسلاك في البطارية تنحرف الإبرة الممغنطة في الاتجاه المعاكس. - عند فتح القاطعة تعود الإبرة الى وضعها الأصلي. إرساء للموارد المعرفية يولد مرور التيار الكهربائي المستمر في الناقل حقلا مغناطيسيا حوله. ب- الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي مستمر في وشيعة التعرف على الوشيعة: تتكون الوشيعة من سلك معدني ملولب ومطلي بالبرنيق من اجل عدم ملامسة الاسلاك لبعضها وحدوث شرارة كهربائية. نشاط : نحقق النشاط الموضح في الوثيقة 03 و 04 الملاحظات • عند مرور التيار الكهربائي في الوشيعة فإن القطب الشمالي للإبرة الممغنطة ينجذب مع وجه و يتدافع مع الوجه الثاني للوشيعة و العكس عند قلب الأقطاب. • عند تمرير ورقة بيضاء بين لفات وشيعة في دائرة كهربائية مغلقة و نثر برادة الحديد على الورقة تتشكل خطوط الطيف المغناطيسي بشكل مستقيمات متوازية داخل الوشيعة ، و دوائر مغلقة خارجها. إرساء للموارد المعرفية ✓ يتولد حقل مغناطيسي في وشيعة يجتازها تيار كهربائي مستمر. ✓ تسلك الوشيعة التي يجتازها تيار كهربائي سلوك القضيب المغناطيسي. ✓ يكون للوشيعة وجهان وجه شمالي ووجه جنوبي.

2- فعل حقل مغناطيسي على تيار كهربائي مستمر (قوة "لابلاس")

نشاط : نحقق التركيب الموضح في الوثيقة 05

الملاحظات

- تحرك القضيب النحاسي على السكة دليل على تولد قوة قامت بتحريكه.
- نقل قطبي البطارية بعدها نقل قطبي المغناطيس U .
- يتحرك القضيب النحاسي في الاتجاه المعاكس كلما غيرنا من اقطاب البطارية او المغناطيس .

إرساء للموارد المعرفية

- فعل الحقل المغناطيسي لمغناطيس على التيار الكهربائي المستمر يدعى بقوة لابلاس
- تتغير جهة حركة الناقل في تجربة لابلاس عند عكس التوصيل بالعمود الكهربائي أو عكس مواضع قطبي المغناطيس على شكل حرف U.

3- مبدأ المحرك الكهربائي

أ- المغناطيس الكهربائي

نشاط : نقوم بصناعة مغناطيس (الوثيقة 06)

- **الملاحظة :** عند مرور التيار الكهربائي في السلك النحاسي فإن القطب الشمالي للإبرة الممغنطة ينجذب مع طرف و يتدافع مع الطرف الثاني للمسمار و العكس عند قلب الأقطاب.

إرساء للموارد المعرفية

- يتكون المغناطيس الكهربائي من نواة حديدية ملفوف عليها سلك ناقل معزول ، و عند ربط نهايتي السلك بعمود كهربائي ، يظهر على طرفي النواة الحديدية قطب شمالي و قطب جنوبي ، فنحصل على مغناطيس كهربائي مؤقت.

- يتلاشى الحقل المغناطيسي للمغناطيس الكهربائي عند فتح الدارة الكهربائية
- نحصل على مغناطيس دائم بعد انقطاع التيار الكهربائي عندما نستعمل نواة من فولاذ.

ب- مبدأ عمل المحرك الكهربائي بالتيار الكهربائي المستمر

• مكونات المحرك الكهربائي (الوثيقة 07)

الجزء الدوار : يتشكل من وشيعة تحوي نواة حديدية من الحديد اللين

الجزء الثابت : يتمثل في مغناطيس دائم توضع الوشيعة بين طرفيه.

المبادل : نصف حلقتين معدنيتين يتصلان بوشيعة النواة و يدوران معها.

فرشتان : تلامسان نصفي المبادل متصلتين بالدارة الكهربائية.

• كيفية عمل المحرك الكهربائي (الوثيقة 08)

✓ ينجذب القطب الشمالي للعنصر الدوار نحو القطب الجنوبي للمغناطيس و يتنافر مع القطب الشمالي بينما ينجذب القطب الجنوبي للعنصر الدوار نحو القطب الشمالي للمغناطيس و يتنافر مع القطب الجنوبي له و يؤدي هذا الى دوران الجزء الدوار.

✓ يستمر الجزء الدوار في الدوران الى ان تصل الفرشتان الى نصفي الحلقتين المتقابلين فيتغير اتجاه التيار و بالتالي يتغير وضع القطبين.

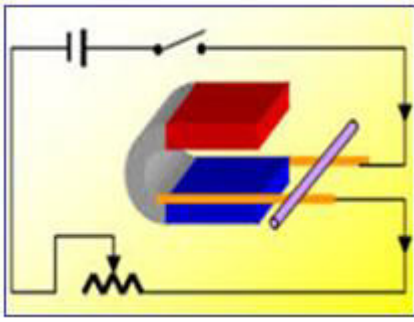
• مبدأ عمل المحرك الكهربائي

يعتمد على مبدأ قوة لابلاس المغناطيسية

تستخدم في عمل المحرك الكهربائي ظاهرتا التجاذب و التنافر بين الاقطاب المغناطيسية المتقابلة

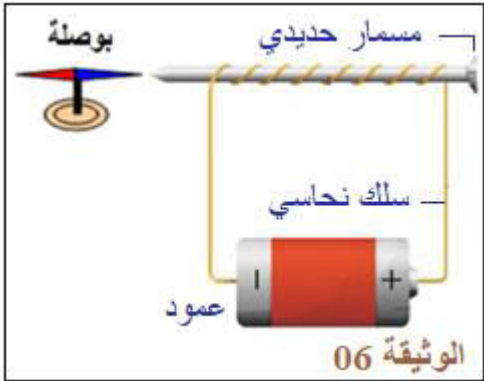
حل الوضعية الجزئية

- يمكن استخدام المغناطيس الكهربائي الكبير في الرافعة لنقل الخرقة .
- لتحرير الحمولة على السائق قطع التيار الكهربائي عن ملفات المغناطيس
- تطبيق آخر لهذه الظاهرة : المحرك الكهربائي ، الجرس الكهربائي...



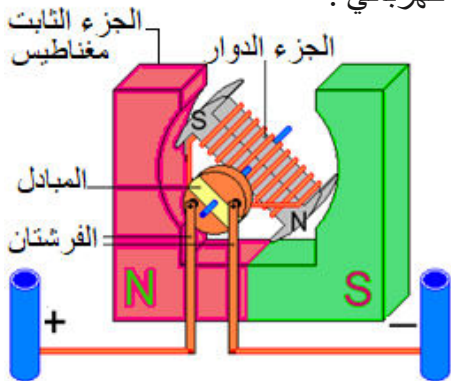
الوثيقة 05

- يوظف ظاهرة توليد الحقل المغناطيسي بتيار كهربائي لصنع مغناطيس .

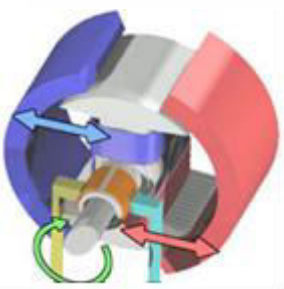


الوثيقة 06

- يربط بين حركة ناقل يجتازه تيار كهربائي ومغمور في حقل مغناطيسي
- يربط بين جهة حركة الناقل وأوضاع قطبي المغناطيس.
- يربط بين جهة حركة الناقل وجهة مرور التيار الكهربائي.
- يشرح مبدأ عمل محرك كهربائي موظفا أثر الحقل المغناطيسي على تيار كهربائي .



الوثيقة 07



الوثيقة 08

الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	ادماج التعلّيمات	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المديّة	الثانية متوسط	الظواهر الكهربائية و المغناطيسية	دراسة تحليلية لمبدأ عمل المحرك الكهربائي	1 ساعة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.
مركبات الكفاءة	- يعرف خصائص مغناطيس وآثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه. - يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.
معايير و مؤشرات التقويم	- يتحلى بروح المسؤولية اتجاه البيئة و الطبيعة و يعزز القيم الوطنية و العالمية. - يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ و يستكشف و يستدل منطقيا. - يسعى الى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. - ينظم عمله بدقة و إتقان، مستعملا طرق العمل الفعالة في التخطيط. - يستعمل أشكال مختلفة للتعبير و يكتف استراتيجيات الاتصال وفق متط - يعبر بكيفية سليمة و يبرر بأدلة منطقية.
المعارف والمواضيع المعنية بالإدماج	المغانط – تمغنط الحديد – الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي.
العقبات المطلوب تخطيها	غياب فرصة الاختبار التجريبي لأن المطلوب هو تقديم منتج دون التجريب.
السندات التعليمية	الجرس الكهربائي – مخطط لجرس كهربائي



أنشطة التلميذ		أنشطة الاستاذ																					
يحلل الوضعية و يستخرج المعطيات. يفهم التعلّمة المعطاة. يفكر في كل الوضعيات المحتملة. يستخدم المعطيات المتوفرة في السند. يختار الوضعية التي توافق المطلوب. يعمل باستقلالية قدر الامكان.		نص الوضعية: قسم استاذ مادة الفيزياء التلاميذ الى فوجين: فوج حسن كلفه بدراسة تحليلية لمبدأ عمل المحرك الكهربائي فوج حسين كلفه بدراسة تحليلية لمبدأ عمل الجرس الكهربائي. مستعينا بالمخططين الموضحين في الرسم ساعد الفوجين في مهمتهما بالإجابة عن ما يلي: 1. تعرف على مكونات كل جهاز، و ما هو مبدأ عمله؟ 2. اشرح كيفية الاشتغال .																					
السندات:																							
<table border="1"> <tr> <th>فوج حسين</th> <th>فوج حسن</th> </tr> <tr> <th>الجرس الكهربائي</th> <th>المحرك الكهربائي</th> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table>	فوج حسين	فوج حسن	الجرس الكهربائي	المحرك الكهربائي													<table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>الجرس الكهربائي</td> <td>المحرك الكهربائي</td> </tr> </table>					الجرس الكهربائي	المحرك الكهربائي
فوج حسين	فوج حسن																						
الجرس الكهربائي	المحرك الكهربائي																						
.....																							
.....																							
.....																							
.....																							
.....																							
.....																							
الجرس الكهربائي	المحرك الكهربائي																						

معايير ومؤشرات التقويم

المؤشرات

المعايير

- يتعلم حصر المشكل وإيجاد مجموعة من الفرضيات تقوده الى الحل.
- يقدم مخططات بالأدوات والسندات المتوفرة ليبرهن عن صدق فرضية ما.
- يشرح طريقة عمل كل من الجرس الكهربائي و المحرك الكهربائي

الترجمة
السليمة
للوضعية

فوج حسين

فوج حسن

1- وظيفة الجرس الكهربائي

هو جرس يعمل بواسطة كهرومغناطيس. يصدر الجرس رنات متتالية تردد، ويستعمل الجرس الكهربائي في أجهزة الإنذار و جرس المدارس و جرس الباب المنزلي، وكذلك في أجهزة إنذار المجال الصناعي، الذي استبدل اليوم بالطنانات الإلكترونية.

2- مكونات الجرس الكهربائي

الرقم	اسم العنصر
01	بطارية
02	ضاغطة
03	مغناطيس كهربائي
04	برغي التعديل
05	صفيحة مرنة (الحافظة)
06	مطرقة
07	ناقوس

3- مبدأ عمله : الكهرومغناطيس (التجاذب و التنافر)

4- كيفية اشتغاله :

عند غلق الدارة الكهربائية يمر التيار الكهربائي في السلك الملفوف حول القطعة الحديدية فتتغنت هذه الأخيرة وتجذب الحافظة التي بدورها تسحب المطرقة فتدق على الناقوس. وتفتح الدارة فيعيد النابض الحافظة لتغلق الدارة من جديد و هكذا تتكرر العملية كلما استخدمنا الضاغطة.



1- وظيفة المحرك الكهربائي

يعمل المحرك الكهربائي على تحويل الطاقة الكهربائية الى طاقة ميكانيكية (دورانية) فهو يسير الآلات في المصانع ويسير القطارات الكهربائية، كما يشغل آلات الخياطة ويدير الغسالات و الثلاجات وغيرها.

2- مكونات المحرك الكهربائي

الرقم	اسم العنصر
01	وشية
02	مغناطيس
03	محور الدوران
04	نصفا اسطوانة
05	فرشتان من الفحم

3- مبدأ عمله : القوة الكهرومغناطيسية (قوة لابلاس)

4- كيفية اشتغاله :

يربط احد اطراف الوشية (سلك نحاسي ملفوف حول قطعة حديدية) مع الفرشاة الأولى التي توصل مع القطب السالب للبطارية في حين يربط الطرف الثاني للملف مع الفرشاة الثانية التي توصل بدورها مع القطب الموجب للبطارية لينتقل التيار الكهربائي من هذا الأخير عبر الوشية فينتج حولها حقل مغناطيسي . يوضع هذا الملف ضمن حقل مغناطيسي للمغناطيس U فتنتج قوة كهرو مغناطيسية هي قوة لابلاس تؤدي الى تدوير الملف في حركة دورانية بسبب تجاذب و تنافر الحلقتين المغناطيسيين .

الاستخدام السليم للأدوات

الانسجام

- التعبير بلغة علمية سليمة. والتسلسل المنطقي في الانسجام مخطط كل جهاز مع مكوناته و كيفية اشتغاله

الاتقان

- تنظيم الورقة ووضوح الخط .
- التميز - الابداع - التألق.

